1.

참고 해설: 는 임의의 상수).

참고 해설:

참고 해설:

참고 해설:

. 는 전자 전하량의 절댓값, 는 볼츠만 상수, 는 절대 온도, 은 접합의 역방향 포화 전류다.

2.

참고 해설:

. 위치 벡터·시간을 로 바꾸면 속도·가속도는 다음과 같다.

바꾸기 전후 질점 운동은 모두 뉴턴 운동 방정식을 만족한다.

식 와 를 쓰면 는

식 과 비교하면

. 만유인력장에서는 이다. 궤도 크기를 다음처럼 바꾸면 주기는 다음처럼 바뀐다.